

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 1

Ensinar Matemática: mas o que é Matemática?

Epistemologia, aprendizagem, representações e conhecimento profissional docente

Anne Michelle Dysman

Atenção

Este texto propõe uma leitura integrada de quatro dimensões relevantes para a formação docente em Matemática: as concepções de Matemática que orientam nossas escolhas, as formas pelas quais os estudantes podem construir conhecimentos, o papel das representações e o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo.

1. Ensinar Matemática: mas o que é Matemática?

Perguntar o que é Matemática pode parecer desnecessário. Afinal, estamos acostumados a reconhecer como matemáticos certos objetos, procedimentos e linguagens: números, equações, funções, demonstrações, algoritmos e fórmulas. No entanto, essa familiaridade pode esconder uma questão importante: quem decide o que conta como Matemática, que formas de conhecimento são reconhecidas como legítimas e quais são tratadas como versões menores, incompletas ou informais?

Em muitos contextos escolares, a Matemática aparece como um edifício pronto, universal e independente das pessoas que a produziram. Os resultados são apresentados já organizados, depurados de dúvidas, impasses, disputas, erros, contextos e finalidades. Essa apresentação pode produzir a impressão de que a Matemática sempre existiu tal como hoje a conhecemos e de que aprender significa apenas apropriar-se corretamente de uma estrutura já acabada.

Podemos relacionar essa forma de apresentação ao que Santos (2019) chama de monumentalização do saber: o conhecimento aparece como monumento a ser contemplado e reproduzido, e não como produção humana, histórica, situada e aberta a diferentes formas de compreensão.

Para pensar

Quando é que uma argumentação ou a resolução de um problema matemático é reconhecida como matemática? Ela precisa estar escrita em uma linguagem formal específica para ser validada matematicamente?

A Matemática acadêmica possui critérios próprios de rigor, generalidade e validação. Esses critérios são importantes, mas sua adoção como padrão para reconhecer todo conhecimento matemático merece ser problematizada. A Matemática escolar, os raciocínios cotidianos, as práticas profissionais e os conhecimentos produzidos em diferentes grupos sociais respondem a problemas, objetivos e formas de validação distintas, logo não devem ser avaliados ou hierarquizados com base em critérios da matemática acadêmica.

Isso não significa afirmar que todas as respostas são equivalentes ou que devemos abandonar critérios de correção. Significa reconhecer que a validade de uma ideia não depende necessariamente

de sua proximidade com a escrita acadêmica. Uma criança pode apresentar um argumento correto com objetos, desenhos ou cálculos particulares; um trabalhador pode mobilizar relações quantitativas sem nomeá-las formalmente; um estudante pode produzir uma estratégia não convencional que revela compreensão matemática do que está sendo tratado.

2. Epistemologias do Norte, epistemologias do Sul e ecologia de saberes

Boaventura de Sousa Santos utiliza a expressão *epistemologias do Norte* para designar formas de produção de conhecimento que se apresentam como universais e frequentemente desqualificam outros saberes. O termo Norte, aqui, não se refere a uma divisão geográfica simples. Trata-se de um modo de nomear grupos ou nações que, por meio do processo colonial, se impuseram como hegemônicos. Santos elabora uma crítica a hierarquias absolutas que restringem quais conhecimentos podem ser reconhecidos como científicos, rigorosos ou verdadeiros a partir de critérios excludentes que não contemplam as diferenças entre contextos e culturas.

As *epistemologias do Sul* procuram tornar visíveis saberes, práticas e experiências historicamente desconsiderados. No ensino de Matemática, esse movimento pode ajudar a questionar narrativas exclusivamente eurocêntricas e a reconhecer a pluralidade histórica e cultural da produção matemática.

A *ecologia de saberes* propõe colocar diferentes formas de conhecimento em diálogo, sem reduzir umas às outras. Esse diálogo não significa transformar conhecimentos comunitários em curiosidades ou apresentá-los como versões imperfeitas da Matemática escolar. Também não significa abandonar a ciência ou a matemática acadêmica. Significa compreender que diferentes saberes podem responder a diferentes problemas e que o encontro entre eles pode produzir novas formas de ver e de compreender.

Para pensar

Trazer uma prática cultural para a aula é suficiente para lecionar na perspectiva da ecologia de saberes? Que cuidados você acha que seriam necessários para evitar sua exotização ou a reprodução de subordinação entre saberes de diferentes culturas?

3. Matemática problematizada

Uma abordagem problematizada no ensino de matemática deve ir além da apresentação de fatos, fórmulas e procedimentos. Deve se voltar também para o contexto em que os conhecimentos são produzidos: a que problemas respondem, quais sentidos assumem, que escolhas estão envolvidas, como podem ser mobilizados também em outros contextos e o que podem produzir nestes deslocamentos.

Problematizar não implica substituir o estudo dos conceitos por debates gerais. Implica estudá-los com maior densidade, olhando outras camadas, discutindo suas razões, seus limites, suas representações e os modos pelos quais foram e podem ser construídos.

4. Uma lição histórica: a Matemática Moderna

O Movimento da Matemática Moderna procurou aproximar o ensino escolar da organização da Matemática acadêmica do século XX. Estruturas, teoria dos conjuntos, linguagem formal e rigor ganharam grande destaque.

Essa proposta teve diferentes expressões e não deve ser reduzida a uma caricatura. No entanto, em muitas experiências escolares, conteúdos e linguagens formais foram introduzidos sem atenção suficiente às condições concretas das escolas, à formação dos professores e aos modos pelos quais os estudantes construam significados.

A crítica à Matemática Moderna contribuiu para fortalecer a discussão de outras possibilidades e questões pedagógicas: resolução de problemas, conhecimentos prévios, participação ativa, aspectos cognitivos e sociais da aprendizagem e diversidade de representações.

O episódio narrado por Morris Kline, no início do livro *Why Johnny Can't Add* (1973), tornou-se emblemático:

A professora pergunta por que $2 + 3 = 3 + 2$. Os alunos respondem que ambos são iguais a 5. A professora, porém, rejeita a resposta e afirma que a justificativa correta deveria recorrer à propriedade comutativa.

A resposta dos estudantes é plenamente válida. A propriedade comutativa amplia e generaliza a relação, não enfraquece a justificativa dos alunos. O problema surge quando a linguagem formal é tratada como a única forma legítima de raciocínio.

5. Ensino não é simples transmissão

Diferentes teorias da aprendizagem contribuíram para deslocar a ideia de que ensinar consiste apenas em transmitir conteúdos prontos.

Perspectivas construtivistas destacam que o conhecimento não é simplesmente recebido. O estudante interpreta, relaciona, reorganiza e reconstrói aquilo que encontra. Isso não significa que ele descubra tudo sozinho nem que o professor deixe de ensinar. Significa que a aprendizagem depende da atividade intelectual do sujeito e das relações que consegue estabelecer.

A noção de aprendizagem significativa reforça que novos conhecimentos precisam encontrar pontos de apoio em conhecimentos já disponíveis. Esses conhecimentos prévios não são apenas pré-requisitos corretos; incluem experiências, imagens, estratégias, linguagens e até concepções incompletas que podem ser revistas.

Ensinar, portanto, envolve criar condições para que os estudantes confrontem ideias, comparem estratégias, expliquem raciocínios e reorganizem conhecimentos.

Atenção

Valorizar conhecimentos prévios não significa limitar o ensino ao que o estudante já sabe. Significa utilizá-los como ponto de partida para ampliar, revisar e sistematizar compreensões.

6. Representações e produção de sentidos

Nosso acesso aos objetos matemáticos ocorre por meio de representações: palavras, símbolos, desenhos, tabelas, gráficos, gestos, materiais, esquemas e expressões algébricas. Nenhuma dessas representações se confunde inteiramente com o objeto representado.

A igualdade

$$(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)$$

pode ser explorada com objetos, desenhos, cálculos, linguagem oral ou por meio de uma formulação algébrica da propriedade associativa. Cada uma dessas formas torna determinados aspectos mais visíveis e outros menos imediatos.

Objetos e desenhos podem evidenciar agrupamentos. A linguagem algébrica favorece a generalização. Um exemplo numérico mostra uma ocorrência particular. Uma tabela pode destacar regularidades. Um gráfico pode tornar perceptíveis relações de variação. Assim, diferentes representações para o mesmo objeto matemático possuem diferentes conteúdos e podem favorecer a compreensão de diferentes aspectos do objeto. O objeto matemático em si é algo que não se esgota em nenhuma representação.

Na teoria dos registros de representação semiótica, Raymond Duval chama atenção para a importância de distinguir o objeto matemático de suas representações e para a necessidade de articular registros diferentes. Sem essa articulação o aprendiz tende a confundir o objeto com sua representação, ficando a compreensão restrita a certos aspectos do que está sendo estudado.

Toda manipulação de objetos matemáticos é feita através de suas representações. Duval usa o termo transformações para se referir a tais manipulações e as distingue em dois tipos: os *tratamentos* são transformações que ocorrem dentro de um mesmo registro, como desenvolver $(x + 1)^2$ e obter $x^2 + 2x + 1$. As *conversões* envolvem mudança de registro, como passar de uma expressão algébrica para um gráfico ou para uma representação geométrica.

Duval observa que parte dos problemas de aprendizagem de matemática relaciona-se a um ensino que prioriza tratamentos (como a manipulação algébrica reproduzindo métodos de solução) sem explorar conversões que possibilitariam compreensão mais ampla sobre os objetos manipulados e sobre o processo em si. Compreender Matemática deve envolver tanto operar em um registro quanto estabelecer relações entre registros distintos.

Para pensar

Escolha um objeto matemático e diferentes representações para ele. O que cada uma delas torna visível? O que deixam oculto?

Atenção

Leitura complementar: o texto *A importância da multiplicidade de registros de representação semiótica para o ensino de Matemática* aborda com mais detalhes os conceitos de tratamento, conversão e enclausuramento de registro.

Diferentes representações podem ser mais ou menos produtivas conforme o conceito, o objetivo da atividade e as dificuldades apresentadas pelos estudantes. Por isso, escolher quais representações apresentar em uma aula envolve uma decisão simultaneamente matemática e pedagógica.

7. Conhecimento Pedagógico do Conteúdo

O conceito de Conhecimento Pedagógico do Conteúdo foi proposto por Shulman [4, 5] para caracterizar um tipo de conhecimento próprio da docência.

O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, que também chamaremos de CPC, não se reduz ao domínio da Matemática nem ao conhecimento de métodos gerais de ensino: envolve compreender como determinado conteúdo matemático pode ser representado, explorado, explicado e aprendido em situações concretas. Refere-se sempre a algum conteúdo matemático específico, contemplando aspectos pedagógicos a ele associados.

Entre as dimensões que podem compor o CPC estão, por exemplo:

- diferentes significados de um conceito matemático;
- quais aspectos de um objeto matemático cada uma de suas diferentes representações evidencia;
- erros e dificuldades frequentes associadas a certo conteúdo matemático;
- exemplos, contraexemplos e perguntas produtivas para o ensino de determinado tema;
- tarefas capazes de revelar raciocínios matemáticos envolvendo o objeto de estudo;
- potencialidades e limitações de recursos para o ensino de um conceito específico;
- formas de articular estratégias dos estudantes para produzir sistematizações matemáticas.

CPC em ação

Escolher um recurso não é apenas escolher uma forma de apresentar o conteúdo, mas decidir que aspecto matemático será destacado.

Considere o ábaco aberto e o material dourado. Ambos podem ser usados no estudo do sistema decimal, mas não tornam visíveis exatamente as mesmas relações.

No ábaco, as hastes correspondentes às ordens permanecem fixas mesmo quando estão vazias. Isso favorece a compreensão do valor posicional e pode ser especialmente útil na leitura e representação de números com zeros.

No material dourado, unidades, barras, placas e cubos representam agrupamentos sucessivos de base dez. Essa estrutura pode favorecer a compreensão das trocas entre ordens e também ser mobilizada em representações da multiplicação por meio de grupos iguais, disposições retangulares e relações com área.

Nenhum dos materiais é melhor em geral. A pergunta profissional é: melhor para tornar visível o quê, diante de qual dificuldade e com que objetivo?

8. Todo o potencial do erro

Há diversas formas de explorar pedagogicamente produções de alunos que classicamente seriam consideradas erradas.

A maneira mais tradicional é pensar no erro como um caminho para o acerto e tentar extrair informação destas produções (diagnosticar dificuldades) para o planejamento de atividades que busquem ampliar a aprendizagem.

Indo um pouco além, os erros dos alunos podem ser discutidos coletivamente em atividades que exploram os próprios equívocos como elemento de base.

A perspectiva da matemática problematizada, por sua vez, ultrapassa essa concepção que limita o papel do erro como algo a ser superado e propõe explorar positivamente raciocínios que produziram o que foi classificado como erro. A ideia não é negar o equívoco: podemos e devemos discutir o erro como erro e comparar com o que seria o acerto na situação dada, mas além disso também poderíamos imaginar que outra matemática teríamos se as ideias que provocaram o erro fossem tomadas como premissas.

Uma produção incorreta não deve ser entendida apenas como falta de conhecimento. Muitas vezes, ela revela uma tentativa coerente de aplicar uma ideia em uma situação inadequada. Explorar as ideias que sustentam a tentativa e investigar em que situações ela seria pertinente também é um modo de lidar com o erro na perspectiva da matemática problematizada.

Quando um estudante reorganiza uma expressão de modo incorreto, o professor pode simplesmente marcar o erro ou pode investigar:

- que regra o estudante pensou estar usando;
- em que etapa a expressão foi alterada;
- que representação ajudaria a tornar a diferença visível;
- que pergunta poderia levá-lo a revisar seu raciocínio;
- que outras estruturas ou propriedades matemáticas teríamos se tomarmos como premissa a validade da reorganização realizada pelo estudante.

A análise de erros constitui uma dimensão importante do CPC, pois mobiliza conhecimento do conteúdo, das dificuldades prováveis e das intervenções possíveis.

CPC em ação

Interpretar um erro é diferente de apenas corrigi-lo. A intervenção docente começa por compreender a lógica da produção do estudante.

9. A docência em Matemática como conhecimento profissional

As concepções de Matemática, aprendizagem e conhecimento profissional podem ser estudadas de forma articulada.

A forma como o professor entende o que é Matemática afeta o que reconhece como raciocínio válido. Sua concepção de aprendizagem orienta o espaço que oferece à participação dos estudantes. Seu domínio das representações interfere nas escolhas de exemplos, materiais e tarefas. Seu CPC permite antecipar dificuldades, interpretar produções e planejar intervenções.

A formação docente em Matemática não se reduz à ampliação do domínio de conteúdos.

Ela também envolve aprender a olhar pedagogicamente para esses conteúdos: seus significados, histórias, representações, obstáculos, relações culturais e possibilidades de ensino.

Atividade

Escolha um conteúdo matemático escolar e responda:

1. Que representações podem ser usadas para ensiná-lo? Busque ao menos três.
2. O que cada representação torna mais visível?
3. Que dificuldade frequente dos estudantes poderia orientar a escolha?
4. Que conhecimentos matemáticos e pedagógicos o professor precisa mobilizar para ensinar este conteúdo?

Síntese

Uma educação matemática comprometida com a produção de sentidos não rejeita a formalização, o rigor ou a sistematização. Ela recusa apenas que esses elementos sejam tratados como ponto de partida obrigatório e única forma legítima de conhecimento.

Entre as dimensões do trabalho docente estão o reconhecimento de raciocínios, a proposição de experiências, a organização de representações, a problematização de conceitos e a construção de pontes entre diferentes formas de compreender. Nesse processo, epistemologia, teorias da aprendizagem, representações e CPC se articulam como dimensões de uma mesma formação profissional.

Referências

- [1] DUVAL, Raymond. Registros de representações semióticas e funcionamento cognitivo da compreensão em Matemática. In: MACHADO, Silvia Dias Alcântara (org.). *Aprendizagem em Matemática: registros de representação semiótica*. Campinas: Papirus, 2003. p. 11–33.
- [2] KLINE, Morris. *Why Johnny Can't Add: The Failure of the New Math*. New York: St. Martin's Press, 1973.
- [3] SANTOS, Boaventura de Sousa. *O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul*. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.
- [4] SHULMAN, Lee S. Those who understand: knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, v. 15, n. 2, p. 4–14, 1986.
- [5] SHULMAN, Lee S. Knowledge and teaching: foundations of the new reform. *Harvard Educational Review*, v. 57, n. 1, p. 1–22, 1987.